

Unidad I: SUCESIONES NUMÉRICAS Y SERIES DE FUNCIONES

T26: SERIES DE FUNCIONES

Una serie donde cada uno de sus términos son **funciones de x**.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x^n =$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \operatorname{sen} nx =$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2n}{(n+1)} (x-1)^n =$$



Término general

Para cada valor de x en $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, se obtiene una serie numérica que puede ser **CONVERGENTE** o **DIVERGENTE**

La suma de los **n** primeros términos de la serie se denomina $S_n(x)$:

$$S_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \dots + u_n(x) \quad \text{Suma parcial n-ésima}$$

La suma de los infinitos términos de la serie es $S(x)$:

$$S(x) = S_n(x) + \underbrace{u_{n+1}(x) + u_{n+2}(x) + \dots}_{R_n(x)}$$

$$\text{Entonces: } S(x) = S_n(x) + R_n(x) \quad \text{Resto de la serie}$$

Para todos los valores numéricos de x , que hacen que la serie sea convergente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = S(x)$$

Esto implica que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [S(x) - S_n(x)] = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0 \Rightarrow \text{para todos los valores de } x \text{ para los que la Serie Converge}$$

El conjunto de valores numéricos de x , para los cuales la serie de funciones se transforma en una **SERIE NUMÉRICA CONVERGENTE**, se denomina **DOMINIO DE CONVERGENCIA DE LA SERIE DE FUNCIONES**.

T27: Convergencia Uniforme

Dada la serie de funciones:
$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (1)$$

Si se considera una serie numérica convergente de términos positivos:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

Si se cumple que: $|u_n(x)| \leq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$

La serie (1) converge uniformemente en un cierto dominio $[x_1 ; x_2]$

Ejemplo: La serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\text{sen } nx}{n^2} =$ es uniformemente convergente para todo los valores de x , ya que si la comparamos con $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} =$, se verifica la condición.

T28: Continuidad de la Serie de Funciones

Si $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ es una serie donde: $u_1(x); u_2(x); u_3(x); \dots; u_n(x); \dots$ son funciones continuas de $\mathbf{x}$ y la serie es convergente en un intervalo $[x_1; x_2]$.

La suma de un número **finito** de funciones continuas es otra función continua.

¿Qué pasa si el número de funciones continuas es infinito?

Es este caso la propiedad no es aplicable

No siempre la suma de un número infinito de funciones continuas es una función continua.

T29: Integración de las Series de Funciones

Dada una serie uniformemente convergente en $[x_1; x_2]$, siendo las $u_n(x)$ funciones continuas en ese intervalo:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + u_3(x) + \dots + u_n(x) + \dots$$

Si $S(x)$ es la suma de esta serie, la integral entre a y x perteneciente al intervalo $[x_1; x_2]$ es igual a la suma de las integrales de cada uno de los infinitos términos de la serie:

$$\int_a^x S(x)dx = \int_a^x u_1(x)dx + \int_a^x u_2(x)dx + \int_a^x u_3(x)dx + \dots + \int_a^x u_n(x)dx + \dots$$

T30: Derivación de Series de Funciones

Dada la serie uniformemente convergente en $[x_1; x_2]$, siendo las $u_n(x)$ funciones continuas en ese intervalo y con derivadas continuas en el.

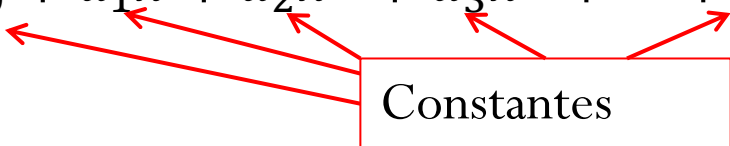
Entonces, la derivada de la suma es igual a la suma de la serie de las derivadas:

$$S'(x) = u'_1(x) + u'_2(x) + u'_3(x) + \dots + u'_n(x) + \dots$$

T31: Series de Potencias

Una serie de potencias de x es de la forma:

$$a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \cdots + a_nx^n + \cdots \quad (1)$$



Constantes

La serie de potencias se indica: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ (1)

La serie de potencias representa una función: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ que tiene como **dominio al conjunto de los valores de x para los cuales converge la serie.**

Para determinar si una serie de potencias es convergente $\forall x$, se puede aplicar el **Criterio del Cociente**.

Ejemplo 1: Dada la serie de potencias $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n (-1)^{n+1}}{n^2 + 1}$. Determinar para que valores de x es convergente.

T31: Series de Potencias

Teorema de Cauchy-Hadamard - Cálculo del radio de convergencia

Para toda serie de potencias $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ existe un valor **R (RADIO DE CONVERGENCIA DE LA SERIE)**, siendo $0 \leq R < \infty$, tal que:

Si $|x| < R$, la serie es absolutamente convergente y (2)

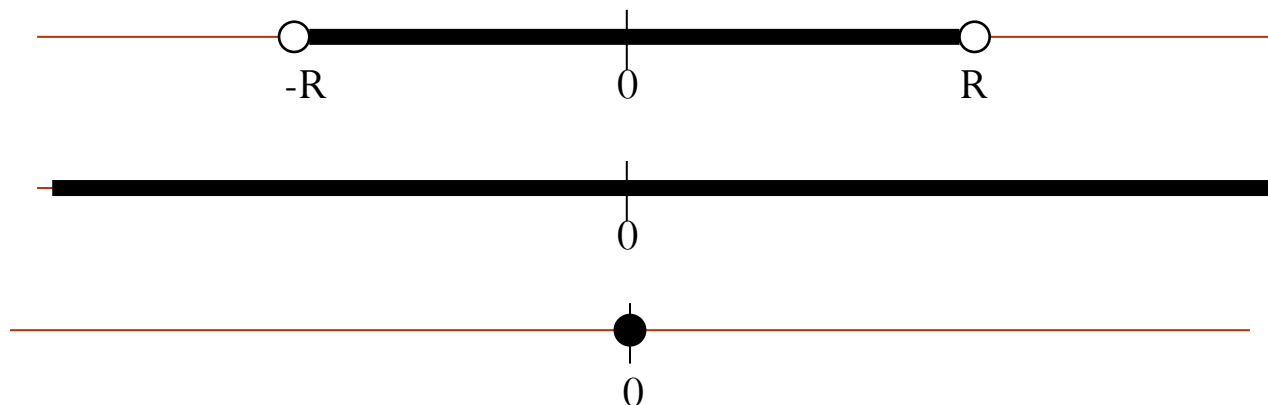
Si $|x| > R$, la serie es divergente.

Para $x = R$ y $x = -R$, la serie puede ser convergente o divergente.

Estudiar la convergencia de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ es equivalente a estudiar la serie de los módulos: $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n x^n|$ es una serie de términos positivos por lo que se puede estudiar aplicando los criterios del cociente o de la raíz.

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|} \quad (4)$$

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}} \quad (5)$$



Si el límite del denominador (4) y (5) es cero; $R = +\infty$ (la serie converge $\forall x$)

Si el límite del denominador (4) y (5) es $+\infty$; $R = 0$ (la serie sólo converge si $x = 0$)

El $(-R; R)$ se denomina **Intervalo de Convergencia** de la serie (1)

El conjunto de valores de x para la serie (1) converge en uno de los intervalos: $(-R; R)$;

$[-R; R]$; $(-R; R]$; $[-R; R)$ se denomina **Campo de Convergencia de la Serie**.

Teorema: Si la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es convergente para $x = x_1 (x_1 \neq 0)$, entonces es absolutamente convergente para todos los valores de $\frac{x}{|x|} < |x_1|$.

Teorema: Si la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ es divergente para $x = x_2$, es divergente para todos los valores de x tal que $|x| > |x_2|$.

Conclusión:

La serie de potencias será convergente absolutamente en $(-R; R)$ y divergente en $(-\infty; -R) \cup (R; +\infty)$.

Ejemplo 2: Dada la serie de potencias $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n n}{2^n}$. Determinar para que valores de x es convergente.

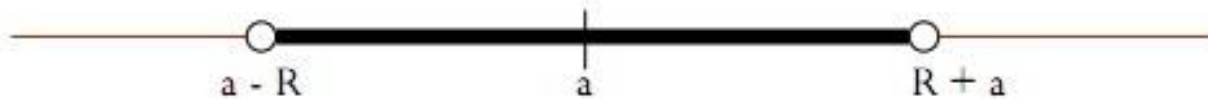
Series de Potencias de $(x-a)$:

Dada la serie en potencias de $(x-a)$: $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n (x-a)^n$

Llamamos $x-a = x$: la serie $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ es absolutamente convergente en $-R < x < R$,
Reemplazando x por $x-a$:

$$-R < x-a < R$$

$$a-R < x < a+R$$



Para $x = a - R$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n [(a-R)-a]^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (-R)^n$ convergente o divergente

Para $x = a + R$ $\sum_{n=0}^{\infty} [(a+R)-a]^n a_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (R)^n$ convergente o divergente

T32: Continuidad, Derivada e Integral de una Serie de Potencias

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n = a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + \dots + a_n x^n + \dots \quad (1)$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n n x^{n-1} = a_1 + a_2 2 x + a_3 3 x^2 + \dots + a_n n x^{n-1} + \dots \quad \text{Serie Derivada} \quad (2)$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} = \frac{a_1}{2} x^2 + \frac{a_2}{3} x^3 + \frac{a_3}{4} x^4 + \dots + \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} + \dots \quad \text{Serie Primitiva} \quad (3)$$

La serie de potencia (1) y las series (2) y (3) tienen todas el mismo radio R de convergencia.

T33: Polinomio de Taylor – Polinomio de Mac Laurin

Sea $f(x)$ una función $(n + 1)$ veces derivable en $x = a \in Df$, entonces llamamos Polinomio de Taylor de $f(x)$, de orden n (o grado n) en el punto $x = a$, que denotamos $P(x)$, al polinomio:

$$P(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

Polinomio de Taylor

Si $a = 0$:

$$P(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

Polinomio de Mac Laurin

Al sustituir $f(x)$ por su Polinomio de Taylor se comete un error,

$$f(x) = P(x) + R(x), \text{ entonces } |R(x)| = |f(x) - P(x)|$$

Llamamos Resto o Término Complementario a $|f(x) - P(x)| =$

$$|R(x)| = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1}$$

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{f'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

con $a < c < x$

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}x^{n+1}$$

con $0 < c < x$

$f(x)$ es derivable infinitamente en un intervalo centrado en $x = a$

$$\text{Si: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1} = 0 \quad \Rightarrow \quad f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

La Serie de Taylor converge a $f(x)$ para $|x - a| < R$

$f(x)$ es derivable infinitamente en un intervalo centrado en $x = 0$

$$\text{Si: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} x^{n+1} \Rightarrow 0 \qquad f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{f^{(n-1)}(0)}{n!} x^{n-1}$$

La Serie de Taylor converge a $f(x)$ para $|x| < R$

Ejemplo3: Desarrollar $f(x) = e^x$ en Serie de Mac Laurin.

$$e^x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \quad ; \quad -\infty < x < +\infty$$